Równania i nierówności

1. Uzasadnij, że równanie $|9-x|=\frac{20}{x}$ ma trzy pierwiastki, w tym jeden pierwiastek, który jest liczbą niewymierną.

2. Uzasadnij, że istnieje tylko jedna liczba całkowita spełniająca równanie $\frac{|x|}{x}(x+1)=1$.

3. Wykaż, że istnieje jedna liczba naturalna spełniająca równanie $x^2+x^3+x^4=3$.

4. Uzasadnij, że równanie $|x-|x|-2|=m$ ma nieskończenie wiele rozwiązań ~~dla~~ $m=2$.

<=>

5. Wykaż, że równanie $\sqrt{x^2-6x+9}-|x+2|=k$ ma nieskończenie wiele rozwiązań ~~dla~~ $k\in\{-5,5\}$.

<=>

6. Uzasadnij, że równanie $\big||2x+5|-4\big|=3$ ma cztery różne rozwiązania.

7. Uzasadnij, że jeżeli $m>0$, to dokładnie jedna liczba rzeczywista x spełnia równanie $x^3+mx^2+m(m+1)x-(m+1)^2=0$.

8. Uzasadnij, że równanie $(m-2)x^4-2(m+3)x^2+m-1=0$ ma cztery różne rozwiązania rzeczywiste ~~dla~~ $m\in(2;\infty)$.

<=>

9. Uzasadnij, że najmniejszą liczbą całkowitą spełniająca nierówność $\left|\frac{2x-3}{x-1}\right|<2$ jest liczba 2.

10. Uzasadnij, że równanie $x^3+mx+k=0$ ma trzy rozwiązania rzeczywiste takie, że $x_1=x_2=x_3+3$ wtedy, gdy $m=-3$ i $k=2$.

i tylko wtedy

11. Wykaż, że liczba 2 jest dwukrotnym pierwiastkiem wielomianu $W(x)=x^4+6x^3-11x^2-60x+100$.

12. Dane są dwie funkcje $f(x)=x^2+mx+1$ i $g(x)=x^2+x+m$. Uzasadnij, że funkcje mają wspólne miejsca zerowe ~~dla~~ $m=-2$.

<=>

13. Uzasadnij, że równanie $x^2-(k-1)x+2k-5=0$ ma dwa rozwiązania rzeczywiste, z których jedno jest mniejsze od -1, a drugie jest dodatnie ~~dla~~ $k\in(-\infty;\frac{5}{3})$.

<=>

14. Uzasadnij, że suma współczynników wielomianu $W(x)=5(x^2-4x+4)^{2016}-4(x^3+2x^2-4)^{2015}$ jest równa 9.